# 第九讲　双重差分与断点回归

从反事实到可信的比较

怎样推测没有发生的那个世界?

中级计量经济学 | 应用经济学研究生 | 张呈磊

双重差分　断点回归　识别条件　结论边界

# 复习多元回归：控制之后，比较就一定可信吗？

$$Y_i = \tau D_i + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + u_i$$

**它已经帮我们做了什么？**

控制观测到的 $X_1, X_2, \ldots$，比较这些条件相近、处理状态不同的对象。

例如：比较入学前成绩和家庭背景相近的学生。

# 复习多元回归：控制之后，比较就一定可信吗？

$$Y_i = \tau D_i + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + u_i$$

## 它已经帮我们做了什么？

控制观测到的 $X_1, X_2, \ldots$，比较这些条件相近、处理状态不同的对象。
例如：比较入学前成绩和家庭背景相近的学生。

## 它不能自动保证什么？

如果未观测的能力、动机等同时影响选择与收入，
控制之后的两组仍可能不同；遗漏因素仍留在 $u_i$ 中。

# 复习多元回归：控制之后，比较就一定可信吗？

$$Y_i = \tau D_i + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + u_i$$

**它已经帮我们做了什么？**

控制观测到的 $X_1, X_2, \ldots$，比较这些条件相近、处理状态不同的对象。
例如：比较入学前成绩和家庭背景相近的学生。

**它不能自动保证什么？**

如果未观测的能力、动机等同时影响选择与收入，
控制之后的两组仍可能不同；遗漏因素仍留在 $u_i$ 中。

“控制得更多”不是充分理由。
需要说明：在这些条件下，另一组为何能代表反事实？

# 复习固定效应：去掉不变差异，还剩下什么？

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_{it} + u_{it}$$

| 已经处理了什么 | 仍需追问什么 |
| --- | --- |
| 个体固定效应 $\alpha_i$ | 扣掉加性的不变差异；处理组是否还遇到特殊的新冲击？ |
| 时间固定效应 $\lambda_t$ | 扣掉共同冲击；不同组的变化趋势是否原本就不同？ |

# 复习固定效应：去掉不变差异，还剩下什么？

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_{it} + u_{it}$$

| 已经处理了什么 | 仍需追问什么 |
| --- | --- |
| 个体固定效应 $\alpha_i$ | 扣掉加性的不变差异；处理组是否还遇到特殊的新冲击？ |
| 时间固定效应 $\lambda_t$ | 扣掉共同冲击；不同组的变化趋势是否原本就不同？ |

**例子：某地一边出台政策，一边新增大型工厂**

当地收入上升可能同时来自工厂带来的就业机会。
个体与时间固定效应不会自动把这次地方性冲击扣掉。

# 复习固定效应：去掉不变差异，还剩下什么？

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_{it} + u_{it}$$

| 已经处理了什么 | 仍需追问什么 |
| --- | --- |
| 个体固定效应 $\alpha_i$ | 扣掉加性的不变差异；处理组是否还遇到特殊的新冲击？ |
| 时间固定效应 $\lambda_t$ | 扣掉共同冲击；不同组的变化趋势是否原本就不同？ |

**例子：某地一边出台政策，一边新增大型工厂**

当地收入上升可能同时来自工厂带来的就业机会。
个体与时间固定效应不会自动把这次地方性冲击扣掉。

面板数据提供更多比较机会，固定效应消除特定混杂。
能否识别因果，仍取决于比较设计与相应假设。

# 复习 IV：借一个外部推动力——但好的工具很难找




**IV 在做什么?**

借外部推动力带来的处理变化；
要论证相关性与排除限制。

# 复习 IV：借一个外部推动力——但好的工具很难找




**IV 在做什么?**

借外部推动力带来的处理变化；
要论证相关性与排除限制。

**难在哪里?**

好的工具变量很少；还要说明它只通过处理影响结果。

# 复习 IV：借一个外部推动力——但好的工具很难找




**IV 在做什么?**

借外部推动力带来的处理变化；
要论证相关性与排除限制。

**难在哪里?**

好的工具变量很少；还要说明它只通过处理影响结果。

那还有没有别的办法，构造一个可信的反事实?

# 关键问题：凭什么可以借用别人的变化？

**现实中没有完全相同的另一个自己**

我们只能借助其他对象、其他时间或门槛两侧的信息，
推测处理对象在另一种状态下的结果。

# 关键问题：凭什么可以借用别人的变化？

**现实中没有完全相同的另一个自己**

我们只能借助其他对象、其他时间或门槛两侧的信息，
推测处理对象在另一种状态下的结果。

**关键问题：凭什么可以借用？**

另一个对象原本就可能不同，另一个时期也可能遇到新冲击。
需要说明：哪些差异被扣掉，哪些关系必须保持稳定。

# 关键问题：凭什么可以借用别人的变化？

**现实中没有完全相同的另一个自己**

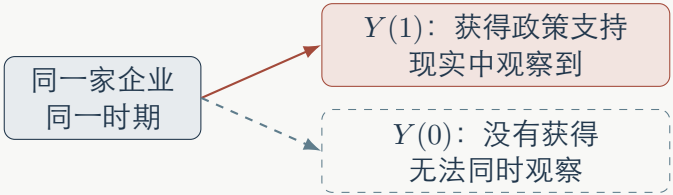
我们只能借助其他对象、其他时间或门槛两侧的信息，
推测处理对象在另一种状态下的结果。

**关键问题：凭什么可以借用？**

另一个对象原本就可能不同，另一个时期也可能遇到新冲击。
需要说明：哪些差异被扣掉，哪些关系必须保持稳定。

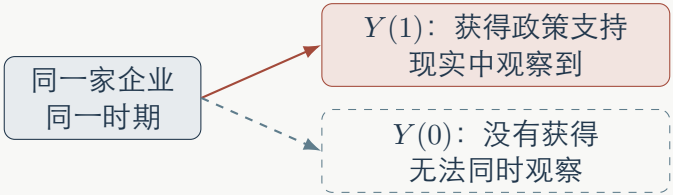
“平行世界”是反事实的比喻。
研究设计提供比较，识别假设使这个比较可以解释为因果。

## 回到第 4 讲：因果识别的本质，是构造反事实




同一个对象、同一时期，只能看到一个世界；另一个世界要靠比较来构造。

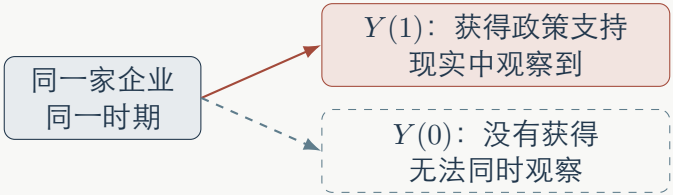
## 回到第 4 讲：因果识别的本质，是构造反事实




同一个对象、同一时期，只能看到一个世界；另一个世界要靠比较来构造。
现实中没有另一个自己，但有些自然或人为条件，恰好提供了现成的比较：

| 现实中已有的条件 | 它提供的反事实与对应方法 |
| --- | --- |
| 政策在不同组、不同时间实施 | 借另一组的前后变化：DID |
| 资格由一条明确门槛决定 | 借门槛两侧足够接近的人：RD |

# 回到第 4 讲：因果识别的本质，是构造反事实




同一个对象、同一时期，只能看到一个世界；另一个世界要靠比较来构造。
现实中没有另一个自己，但有些自然或人为条件，恰好提供了现成的比较：

| 现实中已有的条件 | 它提供的反事实与对应方法 |
|---|---|
| 政策在不同组、不同时间实施 | 借另一组的前后变化：DID |
| 资格由一条明确门槛决定 | 借门槛两侧足够接近的人：RD |

先问：谁能提供反事实？为什么可信？

问题二

# DID：怎样借另一组的变化，构造反事实?

最低工资案例贯穿：比较 → 回归 → 假设 → 事前证据。

# 研究政策效应，先找到两组与两个时期

## 一个经典问题

教科书会预测：提高最低工资可能减少就业。
新泽西 1992 年提高最低工资，邻近的宾夕法尼亚未作同样调整。
Card 与 Krueger 用 DID 发现：新泽西的就业并没有明显下降。

案例背景：Card 与 Krueger（1994），AER，新泽西与宾夕法尼亚快餐店最低工资研究。

# 研究政策效应，先找到两组与两个时期

## 一个经典问题

教科书会预测：提高最低工资可能减少就业。
新泽西 1992 年提高最低工资，邻近的宾夕法尼亚未作同样调整。
Card 与 Krueger 用 DID 发现：新泽西的就业并没有明显下降。

## 为什么要找另一个地方?

就业还会受景气、季节等因素影响。
政策后的变化，不一定全部来自最低工资。

案例背景：Card 与 Krueger（1994），AER，新泽西与宾夕法尼亚快餐店最低工资研究。

# 研究政策效应，先找到两组与两个时期

## 一个经典问题

教科书会预测：提高最低工资可能减少就业。
新泽西 1992 年提高最低工资，邻近的宾夕法尼亚未作同样调整。
Card 与 Krueger 用 DID 发现：新泽西的就业并没有明显下降。

## 为什么要找另一个地方?

就业还会受景气、季节等因素影响。
政策后的变化，不一定全部来自最低工资。

先找政策变化与参照对象，再考虑怎样比较。

案例背景：Card 与 Krueger（1994），AER，新泽西与宾夕法尼亚快餐店最低工资研究。

# 只做一次比较，分别漏掉了什么?

**只比处理组前后**

新泽西就业增加了。
是最低工资作用，
还是整体经济也在变化?

**只比政策后的两组**

两州就业人数不同。
是政策作用，
还是两州原本就有差异?

# 只做一次比较，分别漏掉了什么？

**只比处理组前后**

新泽西就业增加了。
是最低工资作用，
还是整体经济也在变化？

**只比政策后的两组**

两州就业人数不同。
是政策作用，
还是两州原本就有差异？

把两组各自的变化相减，尝试扣除原有水平差异与共同变化。

# 第一次差分：两组各自的前后变化

| 每店就业（教学数值） | Pre（政策前） | Post（政策后） | 变化 |
|---|---|---|---|
| Treatment 处理组 | 20 | 22 | $+2$ |
| Control 对照组 | 15 | 16 | $+1$ |

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 第一次差分：两组各自的前后变化

| 每店就业（教学数值） | Pre（政策前） | Post（政策后） | 变化 |
|---|---|---|---|
| Treatment 处理组 | 20 | 22 | $+2$ |
| Control 对照组 | 15 | 16 | $+1$ |

$$\Delta Y_{\text{treatment}} = \bar{Y}_{\text{treatment},post} - \bar{Y}_{\text{treatment},pre} = 22 - 20 = 2$$
$$\Delta Y_{\text{control}} = \bar{Y}_{\text{control},post} - \bar{Y}_{\text{control},pre} = 16 - 15 = 1$$

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 第一次差分：两组各自的前后变化

| 每店就业（教学数值） | Pre（政策前） | Post（政策后） | 变化 |
|---|---|---|---|
| Treatment 处理组 | 20 | 22 | $+2$ |
| Control 对照组 | 15 | 16 | $+1$ |

$$\Delta Y_{\text{treatment}} = \bar{Y}_{\text{treatment},post} - \bar{Y}_{\text{treatment},pre} = 22 - 20 = 2$$
$$\Delta Y_{\text{control}} = \bar{Y}_{\text{control},post} - \bar{Y}_{\text{control},pre} = 16 - 15 = 1$$

第一次差分：各自的前后变化；后面再把两个变化相减。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 第二次差分：把两个变化相减

$$\text{DID} = \Delta Y_{\text{treatment}} - \Delta Y_{\text{control}} = 2 - 1 = 1$$

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 第二次差分：把两个变化相减

$$\text{DID} = \Delta Y_{\text{treatment}} - \Delta Y_{\text{control}} = 2 - 1 = 1$$

**接下来**

在真实数据中，这个政策效应要如何估计?
先看反事实，再看回归。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 第二次差分：把两个变化相减

$$\text{DID} = \Delta Y_{\text{treatment}} - \Delta Y_{\text{control}} = 2 - 1 = 1$$

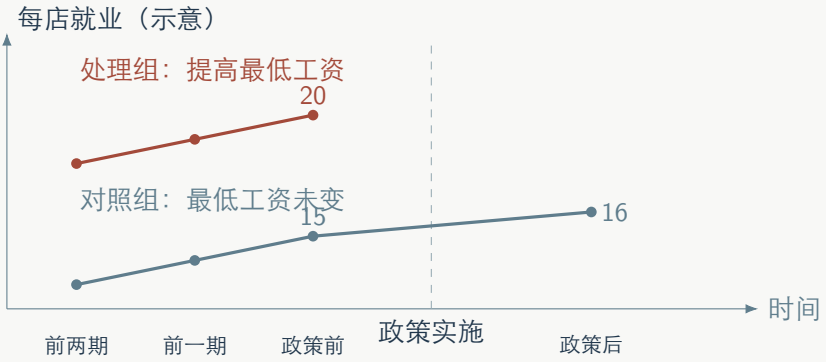
**接下来**

在真实数据中，这个政策效应要如何估计?
先看反事实，再看回归。

第二次差分：两组各自的变化再相减。

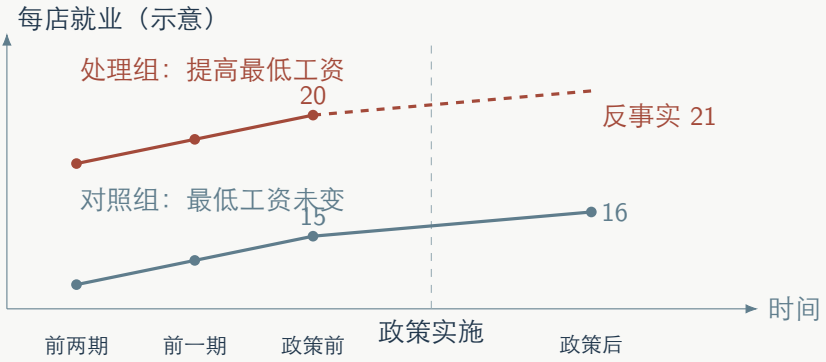
课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 反事实：没有政策，处理组会走到哪里？



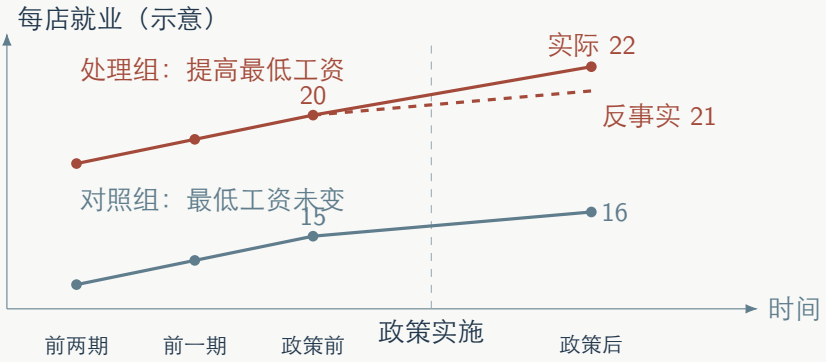

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 反事实：没有政策，处理组会走到哪里？



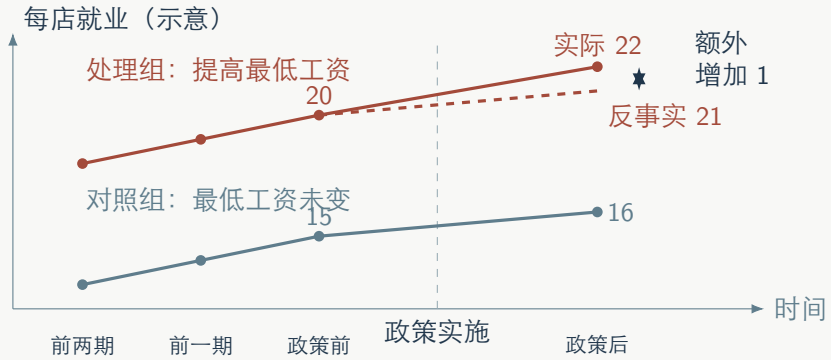

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 反事实：没有政策，处理组会走到哪里？




课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 反事实：没有政策，处理组会走到哪里？




借对照组增加 1 人的变化，得到处理组反事实 21；
实际为 22，二者相差 1。因果解释还需要识别条件。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

## 揭晓：四格数字怎样变成回归系数

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treatment_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treatment_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}$$

$Treatment_i = 1$ 表示处理组；$Post_t = 1$ 表示政策后。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

## 揭晓：四格数字怎样变成回归系数

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treatment_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treatment_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}$$

$Treatment_i = 1$ 表示处理组；$Post_t = 1$ 表示政策后。

| 组别与时期 | 模型预测的组均值 | 教学数值 |
|---|---|---|
| 对照组、政策前 | $\beta_0$ | 15 |
| 处理组、政策前 | $\beta_0 + \beta_1$ | 20 |
| 对照组、政策后 | $\beta_0 + \beta_2$ | 16 |
| 处理组、政策后 | $\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$ | 22 |

课堂构造示意，非论文数据或估计。

## 揭晓：四格数字怎样变成回归系数

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treatment_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (Treatment_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}$$

$Treatment_i = 1$ 表示处理组；$Post_t = 1$ 表示政策后。

| 组别与时期 | 模型预测的组均值 | 教学数值 |
|---|---|---|
| 对照组、政策前 | $\beta_0$ | 15 |
| 处理组、政策前 | $\beta_0 + \beta_1$ | 20 |
| 对照组、政策后 | $\beta_0 + \beta_2$ | 16 |
| 处理组、政策后 | $\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$ | 22 |

$$\widehat{\beta}_0 = 15, \quad \widehat{\beta}_1 = 5, \quad \widehat{\beta}_2 = 1, \quad \widehat{\beta}_3 = 1。$$

$\beta_3$ 就是前面算出的 DID=1；条件成立时，识别处理组政策后的平均效应。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# DID 基本概念：英文、符号与例子

| 名称与英文 | 本讲符号 | 最低工资例子 |
| --- | --- | --- |
| 处理组（Treatment group） | $T_i = 1$ | 实施政策的新泽西快餐店 |
| 对照组（Control group） | $T_i = 0$ | 未作同样调整的宾夕法尼亚快餐店 |
| 政策前 / 后（Pre / Post） | $Post_t = 0 / 1$ | 政策前记 0，政策后记 1 |
| 结果变量（Outcome） | $Y_{it}$ | 第 $i$ 家店在 $t$ 期的就业人数 |
| 处理状态（Treatment status） | $D_{it} = T_i Post_t$ | 处理组在政策后才取 1 |

基本 DID 用 $T_i \times Post_t$ 标记“处理组且在政策后”。
$T_i$ 是组别，$D_{it}$ 是当期处理状态；两者不要混淆。

DID：Difference-in-Differences，双重差分。这里限定共同处理时点的基本设定。

## 为什么加入双向固定效应后，主项不见了?

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta(T_i \times Post_t) + u_{it}$$

# 为什么加入双向固定效应后，主项不见了?

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta(T_i \times Post_t) + u_{it}$$

| 项 | 为什么这样写 |
| --- | --- |
| $T_i$ 主项 | 组别身份不随时间变，被单位固定效应吸收 |
| $Post_t$ 主项 | 共同冲击时点下，被时间固定效应吸收 |
| $T_i \times Post_t$ | 只在处理组冲击后改变，通常仍可识别 |

# 为什么加入双向固定效应后，主项不见了?

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta(T_i \times Post_t) + u_{it}$$

| 项 | 为什么这样写 |
| --- | --- |
| $T_i$ 主项 | 组别身份不随时间变，被单位固定效应吸收 |
| $Post_t$ 主项 | 共同冲击时点下，被时间固定效应吸收 |
| $T_i \times Post_t$ | 只在处理组冲击后改变，通常仍可识别 |

主项信息已包含在固定效应中；DID 项不能因此一并删除。

# 为什么可以借用对照组的变化？——平行趋势

**刚才构造 21 人反事实，依赖什么？**

假如没有这次最低工资调整，
两组就业的平均变化应当相同。

# 为什么可以借用对照组的变化？——平行趋势

**刚才构造 21 人反事实，依赖什么？**

假如没有这次最低工资调整，
两组就业的平均变化应当相同。

**可以不同的是什么？**

两组政策前的就业水平可以不同。
政策后，处理组的实际走势可以因政策而偏离。

# 为什么可以借用对照组的变化？——平行趋势

**刚才构造 21 人反事实，依赖什么？**

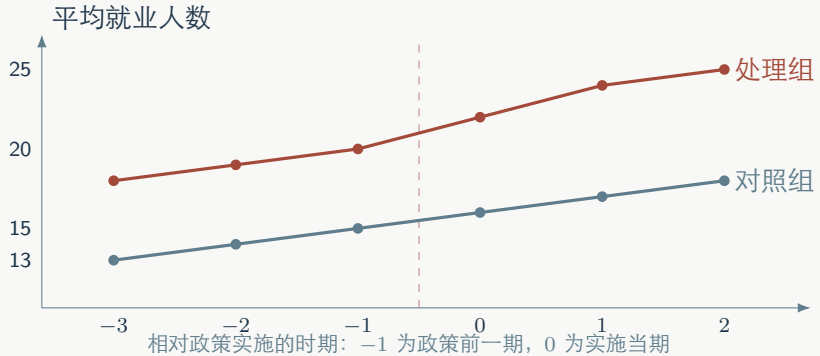
假如没有这次最低工资调整，
两组就业的平均变化应当相同。

**可以不同的是什么？**

两组政策前的就业水平可以不同。
政策后，处理组的实际走势可以因政策而偏离。

多个政策前时期有助于审查这一想法；
但政策前走势相近，不能证明政策后的反事实一定成立。

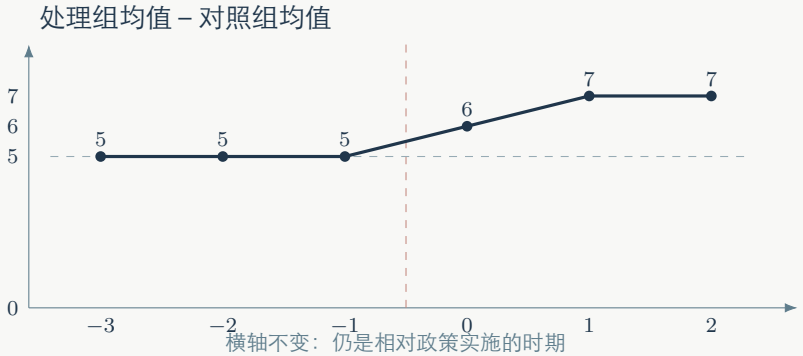
# 怎样审查平行趋势？先看两组的平均走势




先增加多个政策前时期：两组水平不同，但事前是否同向、同幅变化？
政策后的实际走势可以分开；假设约束的是未处理反事实。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

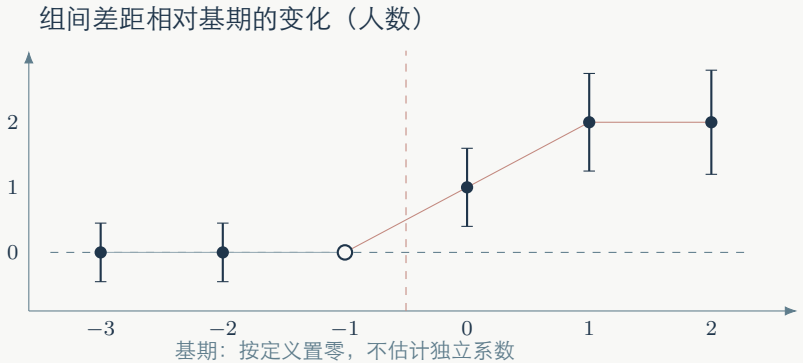
# 两条线怎样变成一条线？先看它们之间的差距




两组的水平差距可以是 5；平行关心的是这个差距是否稳定。
事前差距都是 5，政策后变成 6、7、7。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 再减去基期差距：得到事件研究系数图




0 是政策生效后的第一观测期；差距减基期得 $0, 0, 0, 1, 2, 2$，即 $\beta_k$。
本例只有个体与时间固定效应，没有额外控制变量。

均值、系数与 95% 区间均为教学构造，非真实估计；空心基期点按定义置零。

## 回归怎样对应这张图？把政策前后分成各期

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \left[ T_i \times 1\{t - t_0 = k\} \right] + u_{it}$$

共同处理时点的基本设定；分批实施时不能不加审查地照搬。

# 回归怎样对应这张图？把政策前后分成各期

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \left[ T_i \times 1\{t - t_0 = k\} \right] + u_{it}$$

| 符号 | 在本例中表示什么 |
| --- | --- |
| $t_0$、$k = t - t_0$ | 共同政策时点；离实施时点还有几期或已过几期 |
| $k = -1$ | 政策前一期，作为基期省略 |
| $\beta_k$ | 第 $k$ 期两组差距，相对基期差距的变化 |

共同处理时点的基本设定；分批实施时不能不加审查地照搬。

# 回归怎样对应这张图？把政策前后分成各期

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \left[ T_i \times 1\{t - t_0 = k\} \right] + u_{it}$$

| 符号 | 在本例中表示什么 |
| --- | --- |
| $t_0$、$k = t - t_0$ | 共同政策时点；离实施时点还有几期或已过几期 |
| $k = -1$ | 政策前一期，作为基期省略 |
| $\beta_k$ | 第 $k$ 期两组差距，相对基期差距的变化 |

原来用一个交互项描述政策后变化；现在用分期交互项画出变化路径。
本例只含个体与时间固定效应，没有额外控制变量；$\beta_k$ 就是图上的点。

共同处理时点的基本设定；分批实施时不能不加审查地照搬。

# 平行趋势检验：到底看两条线，还是一组系数？

| 看什么？ | 回答什么？ |
| --- | --- |
| 两组平均走势 | 政策前的变化看起来是否接近？ |
| 事前系数与置信区间 | 组间差距相对基期是否有变化，估计有多精确？ |
| 多个事前系数的联合检验 | 是否能共同看作零，而不只挑单个点？ |

方法说明：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

# 平行趋势检验：到底看两条线，还是一组系数？

| 看什么？ | 回答什么？ |
| --- | --- |
| 两组平均走势 | 政策前的变化看起来是否接近？ |
| 事前系数与置信区间 | 组间差距相对基期是否有变化，估计有多精确？ |
| 多个事前系数的联合检验 | 是否能共同看作零，而不只挑单个点？ |

本例联合检验 $H_0 : \beta_{-3} = \beta_{-2} = 0$；基期不参加检验。
如果只有一个政策前时期，就没有事前走势可供检验。

方法说明：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

## 事前没有发现差异，是否就证明了因果?

**不显著，也可能是估计不够精确**

置信区间很宽时，较大的差异也可能没有被识别出来。
“未拒绝零假设”不能改写成“证明差异为零”。

事前检验的边界：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

# 事前没有发现差异，是否就证明了因果?

**不显著，也可能是估计不够精确**

置信区间很宽时，较大的差异也可能没有被识别出来。
“未拒绝零假设”不能改写成“证明差异为零”。

**事前成立，不保证事后继续成立**

政策实施时，处理组是否还遇到了别的冲击?
对照组是否也受影响? 政策前是否已提前反应?

事前检验的边界：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

# 事前没有发现差异，是否就证明了因果?

**不显著，也可能是估计不够精确**

置信区间很宽时，较大的差异也可能没有被识别出来。
“未拒绝零假设”不能改写成“证明差异为零”。

**事前成立，不保证事后继续成立**

政策实施时，处理组是否还遇到了别的冲击?
对照组是否也受影响? 政策前是否已提前反应?

事前检验是支持或质疑设计的证据;
因果解释还要结合制度背景，说明没有政策时为什么仍可借用对照。

事前检验的边界：Callaway 与 Sant'Anna，DID 事前检验说明。

# 继续追问：在“不该有作用”的地方，还会有结果吗？

| 安慰剂与反证 | 它在质疑哪一种解释？ |
| --- | --- |
| 虚假政策时点 | 只用真实政策前数据，提前指定“实施”；是否原本就在变化？ |
| 未暴露群体或队列 | 在制度上不应受影响的人群中，有没有类似“效应”？ |
| 不应受影响的结果 | 政策前已确定的特征等是否也显示异常变化？ |

**设计之前就想好：什么证据会让自己不再相信？**

结合政策机制选择检验，同时排查同期政策、提前反应和溢出。
如果所谓安慰剂组其实也受到影响，它就不是合适的安慰剂。

安慰剂不是“做够数量就通过”；不显著也可能来自低精度。

# 讨论：DID 的核心来自模型，还是来自比较？

**问题一 | 与双向固定效应有什么区别？**

同样写成 $Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta D_{it} + u_{it}$，
为什么有的研究只能描述相关，有的可以支持因果解释？

**问题二 | 一次横截面调查，也可能做 DID 吗？**

一次调查同时观察不同地区、不同出生年份的人。
某项教育政策只让部分地区的特定出生队列有机会受益。
能否构造 DID？两次差分分别发生在哪个维度？需要什么条件？

## 拓展一：分批实施时，每一期应该找谁来比较？

| 试点批次（教学例） | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| A：较早实施 | 已处理 | 已处理 | 已处理 |
| B：较晚实施 | 未处理 | 未处理 | 已处理 |
| C：始终未实施 | 未处理 | 未处理 | 未处理 |

共同要求仍包括平行趋势、无提前反应等。方法：Callaway 与 Sant'Anna（2021）。

## 拓展一：分批实施时，每一期应该找谁来比较？

| 试点批次（教学例） | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| A：较早实施 | 已处理 | 已处理 | 已处理 |
| B：较晚实施 | 未处理 | 未处理 | 已处理 |
| C：始终未实施 | 未处理 | 未处理 | 未处理 |

**渐进 DID（Staggered DID）：先分批、分期找对照**

2021 年研究 A，可考虑仍未处理的 B、C；2022 年研究 B，可考虑 C。
A 已经带着政策效应，不能直接当作 B 的“未处理世界”。

共同要求仍包括平行趋势、无提前反应等。方法：Callaway 与 Sant'Anna（2021）。

## 拓展一：分批实施时，每一期应该找谁来比较？

| 试点批次（教学例） | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| A：较早实施 | 已处理 | 已处理 | 已处理 |
| B：较晚实施 | 未处理 | 未处理 | 已处理 |
| C：始终未实施 | 未处理 | 未处理 | 未处理 |

**渐进 DID（Staggered DID）：先分批、分期找对照**

2021 年研究 A，可考虑仍未处理的 B、C；2022 年研究 B，可考虑 C。
A 已经带着政策效应，不能直接当作 B 的“未处理世界”。

先估计各批次在各期的效应，再按明确目标汇总。
效应有异质性时，直接套普通 TWFE 可能混入不合适的比较。

共同要求仍包括平行趋势、无提前反应等。方法：Callaway 与 Sant'Anna（2021）。

# 拓展二：PSM-DID 先改善可比性，再比较变化

**为什么会想到匹配?**

试点城市可能原本更富裕、产业结构也不同。
能否先在未试点城市中找到政策前特征相近的比较对象?

| 基本步骤 | 在城市试点例中怎么理解 |
|---|---|
| 估计倾向得分 | 用政策前特征估计“成为试点”的概率 |
| 匹配并检查 | 在有共同支持的范围内配对，检查特征是否更平衡 |
| 再做 DID | 在可比样本上，比较处理组和对照组的前后变化 |

匹配改善已观测特征的可比性，仍需平行趋势等条件。
不用政策后的变量匹配，也不能保证排除未观测的新冲击。

PSM：Propensity Score Matching。不是 DID 必经步骤；样本改变后，效应适用对象也可能改变。

# 真实研究：农村远程教育会改变成年后的收入吗？

Bianchi、Lu 与 Song（2022），Journal of Development Economics。

**政策与比较**

农村远程教育工程在不同县分批落地。
同一出生队列，在早实施县可能赶上初中阶段，在晚实施县可能已经毕业。

$$Y_{ibc} = \alpha_c + \lambda_b + \tau\,\mathrm{Exposure}_{bc} + X_i'\gamma + u_{ibc}$$

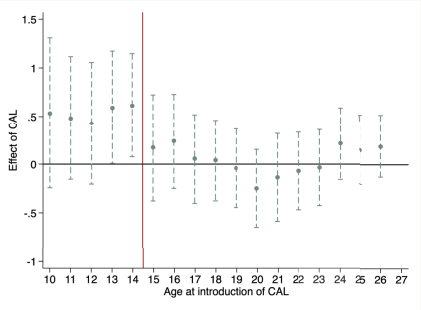
$c$ 为县，$b$ 为出生队列；$\mathrm{Exposure}_{bc}$ 表示该县该队列是否有机会接受项目。

**两次比较怎样落地？**

先比同一队列在不同县的结果，再借未暴露队列的县际差异作参照。
本质比较是“地区 $\times$ 出生队列”，不是个人收入的前后变化。

教学式只保留识别骨架；原文另含县域队列趋势与政策控制。数据以 CFPS 2014 为主，2010 补部分缺失。

# 读真实图：横轴也可以是政策落地时的年龄




D. Log earnings

**先读坐标**

横轴：项目落地时的年龄。

纵轴：对数收入的队列系数。

**再找比较**

14 岁及以下：可能暴露。

15 岁及以上：已超过初中年龄。

27 岁队列为省略基期。

**最后看不确定性**

竖线为 95% 置信区间；

不能只看点落在零线上下。

年轻暴露队列的收入系数较高；仍要审查队列趋势和同期政策。

这里的横轴不是前面“政策前后第几期”，不能照搬读法。

Bianchi 等（2022）；图摘自公开NBER 28180（2020 版）Figure 2D，原图非重估。

问题三

# RD：怎样借门槛另一侧，连接反事实？

录取线案例贯穿：精确 RD → 局部估计 → 模糊 RD。

# 为什么不能直接比较两所学校的学生?

**一个熟悉的问题**

假设某大学录取线为 600 分。
进入这所学校，能否提高 30 岁时的年劳动收入?

课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

# 为什么不能直接比较两所学校的学生?

## 一个熟悉的问题

假设某大学录取线为 600 分。
进入这所学校，能否提高 30 岁时的年劳动收入?

## 直接比较的困难

入学前成绩、家庭背景和学习能力可能已经不同。
毕业生平均收入高，不一定全部来自学校的培养作用。

课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

# 为什么不能直接比较两所学校的学生?

## 一个熟悉的问题

假设某大学录取线为 600 分。
进入这所学校，能否提高 30 岁时的年劳动收入?

## 直接比较的困难

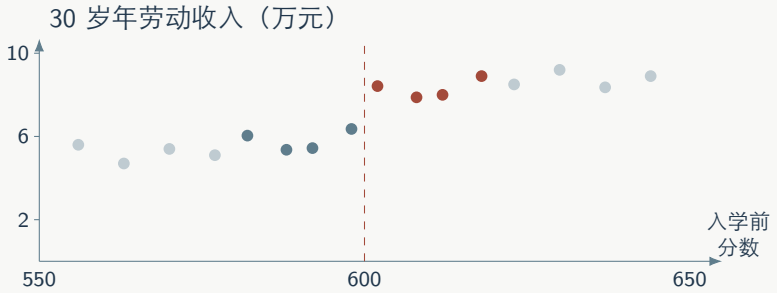
入学前成绩、家庭背景和学习能力可能已经不同。
毕业生平均收入高，不一定全部来自学校的培养作用。

能否找原本条件更接近、入学机会却不同的学生?

课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

# 先讲精确 RD：过线决定入学，结果会怎样?

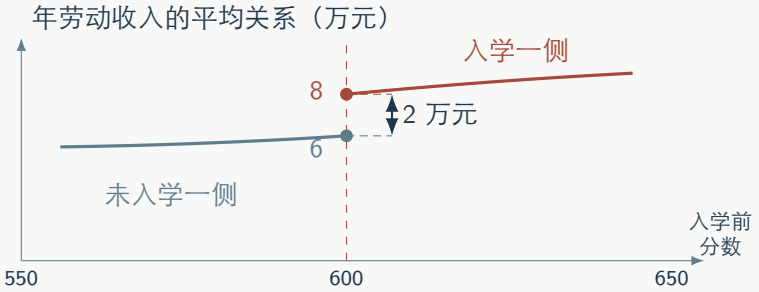
$Z_i = 1\{R_i \geq 600\}$，　　$D_i = Z_i$：过线全部入学，未过线不入学。




横轴是入学前分数，纵轴是成年后收入；一个点是一名学生。
要研究的是 600 分处的平均结果是否出现跳跃。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

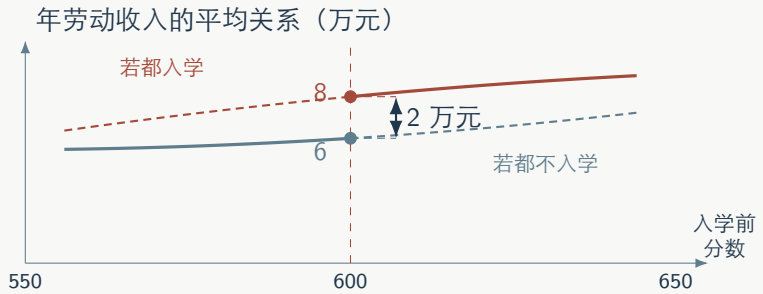
# 先读懂图：跳跃是同一门槛处的高度差




这张图先把散点收起来，只看两侧的平均关系。
门槛左侧年收入均值读到 6 万元，右侧读到 8 万元，差距是 2 万元。
不是拿所有高分与低分学生比，也不是把相邻两人相减。

两侧平均关系与 6、8 为教学示意；尚未讨论如何用样本拟合。

# 为什么这个跳跃能连接“平行世界”?




假设“都入学”和“都不入学”的平均关系，各自在 600 分处连续。
左侧未入学关系可连接到门槛，提供那里未入学的反事实。

实线是对应处理状态下可观察的均值关系；虚线是反事实示意，不能直接从数据看到。

# 基准精确 RD 回归：把门槛跳跃写成一个系数

$$r_i = R_i - 600, \qquad Y_i = \alpha + \tau Z_i + \beta r_i + \delta Z_i r_i + u_i$$

| 在哪一侧? | 拟合关系 |
|---|---|
| 左侧：$Z = 0$ | $\widehat{Y} = \widehat{\alpha} + \widehat{\beta} r$ |
| 右侧：$Z = 1$ | $\widehat{Y} = (\widehat{\alpha} + \widehat{\tau}) + (\widehat{\beta} + \widehat{\delta}) r$ |

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 基准精确 RD 回归：把门槛跳跃写成一个系数

$$r_i = R_i - 600, \qquad Y_i = \alpha + \tau Z_i + \beta r_i + \delta Z_i r_i + u_i$$

| 在哪一侧? | 拟合关系 |
|---|---|
| 左侧：$Z = 0$ | $\widehat{Y} = \widehat{\alpha} + \widehat{\beta} r$ |
| 右侧：$Z = 1$ | $\widehat{Y} = (\widehat{\alpha} + \widehat{\tau}) + (\widehat{\beta} + \widehat{\delta}) r$ |

门槛处 $r = 0$：左侧 $\widehat{\alpha} = 6$，右侧 $\widehat{\alpha} + \widehat{\tau} = 8$。

两侧在同一门槛处的预测值之差，就是 $\widehat{\tau} = 2$ 万元。
$Zr$ 允许斜率不同；去掉 $Z$ 会强迫两条线在门槛接上。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# RD 基本概念：英文、符号与录取规则

| 名称与英文 | 符号 | 600 分录取线例子 |
| --- | --- | --- |
| 运行变量（Running variable） | $R_i$ | 决定是否过线的入学前分数 |
| 门槛（Cutoff） | $c$ | 录取线，教学例取 600 分 |
| 资格指示（Eligibility indicator） | $Z_i$ | 是否达到录取线：过线 1，未过线 0 |
| 实际处理（Treatment） | $D_i$ | 是否真正入学：入学 1，未入学 0 |
| 结果变量（Outcome） | $Y_i$ | 30 岁时的年劳动收入（万元） |

RD / RDD：Regression Discontinuity (Design)。先设 $D_i = Z_i$：过线全部入学，未过线不入学。

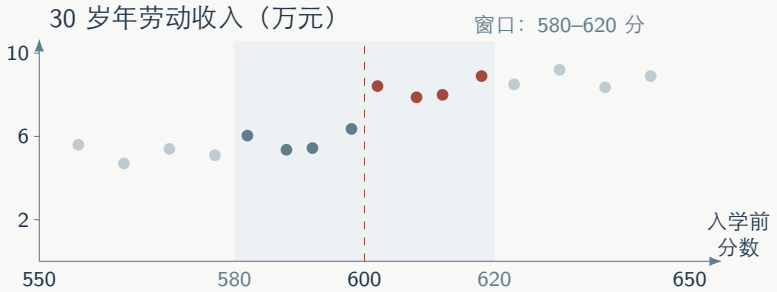
# RD 基本概念：英文、符号与录取规则

| 名称与英文 | 符号 | 600 分录取线例子 |
| --- | --- | --- |
| 运行变量（Running variable） | $R_i$ | 决定是否过线的入学前分数 |
| 门槛（Cutoff） | $c$ | 录取线，教学例取 600 分 |
| 资格指示（Eligibility indicator） | $Z_i$ | 是否达到录取线：过线 1，未过线 0 |
| 实际处理（Treatment） | $D_i$ | 是否真正入学：入学 1，未入学 0 |
| 结果变量（Outcome） | $Y_i$ | 30 岁时的年劳动收入（万元） |

$Z_i = 1\{R_i \geq c\}$：括号内条件成立记 1，否则记 0。
$r_i = R_i - c$：距门槛多少分；在门槛处 $r_i = 0$。

RD / RDD：Regression Discontinuity (Design)。先设 $D_i = Z_i$：过线全部入学，未过线不入学。

# 接下来：究竟用哪些学生来估计门槛处的关系？




先只取 600 分附近的一段：局部回归就是在这段范围内拟合。
580–620 分是教学窗口；带宽（Bandwidth）$h = 20$ 是离门槛的最大距离。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 带宽为什么需要选择？窄一些就一定更好吗？

**为什么不把 550 分到 650 分都放进一条直线？**

分数与成年后收入的关系可能弯曲。

离 600 分很远的学生，可能把门槛处的预测拉偏。

带宽选择与敏感性见讲义。

# 带宽为什么需要选择？窄一些就一定更好吗？

**为什么不把 550 分到 650 分都放进一条直线？**

分数与成年后收入的关系可能弯曲。
离 600 分很远的学生，可能把门槛处的预测拉偏。

**较窄窗口**

平滑曲线在短距离内更像直线，
但样本更少，估计可能更不稳定。

**较宽窗口**

样本更多，
但一条直线的局部近似可能变差。

带宽选择与敏感性见讲义。

# 带宽为什么需要选择？窄一些就一定更好吗？

**为什么不把 550 分到 650 分都放进一条直线？**

分数与成年后收入的关系可能弯曲。
离 600 分很远的学生，可能把门槛处的预测拉偏。

**较窄窗口**

平滑曲线在短距离内更像直线，
但样本更少，估计可能更不稳定。

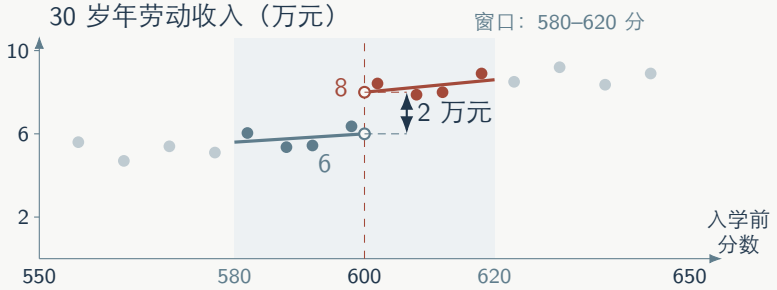
**较宽窗口**

样本更多，
但一条直线的局部近似可能变差。

带宽是在近似偏差与估计精度之间取舍。
窗口太窄样本少，太宽局部近似可能变差；不按显著性挑窗口。

带宽选择与敏感性见讲义。

# 窗口选好后：两侧拟合，再读到同一个 600 分




窗口两侧分数仍不同，直接比均值会混入分数差异。
两侧做局部线性回归，在 600 分处相减得 2 万元。
以局部线性为主；局部二次可试，不追求全局高阶。

课堂构造示意，非论文数据或估计。

# 再问一步：窗口内每个人的权重都一样吗？

**核函数（Kernel）：先把范围和权重分开**

带宽决定哪些学生进入窗口。

在窗口内，还可以让靠近 600 分的学生对拟合影响更大。

| 教学例：$c = 600,\ h = 20$ | 距门槛 | 三角核权重 |
|---|---|---|
| 595 分或 605 分 | 5 分 | 0.75 |
| 590 分或 610 分 | 10 分 | 0.50 |
| 580 分或 620 分 | 20 分 | 0 |

前面散点例暂用等权；改用三角核须重新拟合，估计数值可能改变。

# 再问一步：窗口内每个人的权重都一样吗？

**核函数（Kernel）：先把范围和权重分开**

带宽决定哪些学生进入窗口。

在窗口内，还可以让靠近 600 分的学生对拟合影响更大。

| 教学例：$c = 600,\ h = 20$ | 距门槛 | 三角核权重 |
|---|---|---|
| 595 分或 605 分 | 5 分 | 0.75 |
| 590 分或 610 分 | 10 分 | 0.50 |
| 580 分或 620 分 | 20 分 | 0 |

用这些权重重新做两侧回归，仍然读 600 分处的高度差。

三角核是常用权重规则；等权回归也属于局部回归。

前面散点例暂用等权；改用三角核须重新拟合，估计数值可能改变。

# 把核权重放回最小二乘：公式并不陌生

令 $r_i = R_i - c$，分别在门槛左、右侧估计：

$$(\widehat{a}_s, \widehat{b}_s) = \arg\min_{a_s, b_s} \sum_{i \in I_s} \underbrace{K\left(\frac{r_i}{h}\right)}_{\text{离门槛越近，权重越大}} \underbrace{(Y_i - a_s - b_s r_i)^2}_{\text{熟悉的残差平方}}$$

$I_-$ 是左侧样本，$I_+$ 是右侧样本；$s \in \{-, +\}$；$h$ 为带宽。

这是核加权的局部线性回归，不是运行变量的核密度估计；推断细节见讲义。

# 把核权重放回最小二乘：公式并不陌生

令 $r_i = R_i - c$，分别在门槛左、右侧估计：

$$(\widehat{a}_s, \widehat{b}_s) = \arg\min_{a_s, b_s} \sum_{i \in I_s} \underbrace{K\left(\frac{r_i}{h}\right)}_{\text{离门槛越近，权重越大}} \underbrace{(Y_i - a_s - b_s r_i)^2}_{\text{熟悉的残差平方}}$$

$I_-$ 是左侧样本，$I_+$ 是右侧样本；$s \in \{-, +\}$；$h$ 为带宽。

**三角核：把上一页的权重写出来**

$K(u) = (1 - |u|)\,1\{|u| \le 1\}$；窗口外权重为 0。
距门槛 5 分、$h = 20$：$K(5/20) = 0.75$。

这是核加权的局部线性回归，不是运行变量的核密度估计；推断细节见讲义。

# 把核权重放回最小二乘：公式并不陌生

令 $r_i = R_i - c$，分别在门槛左、右侧估计：

$$(\widehat{a}_s, \widehat{b}_s) = \arg\min_{a_s, b_s} \sum_{i \in I_s} \underbrace{K\left(\frac{r_i}{h}\right)}_{\text{离门槛越近，权重越大}} \underbrace{(Y_i - a_s - b_s r_i)^2}_{\text{熟悉的残差平方}}$$

$I_-$ 是左侧样本，$I_+$ 是右侧样本；$s \in \{-, +\}$；$h$ 为带宽。

**三角核：把上一页的权重写出来**

$K(u) = (1 - |u|)\,1\{|u| \le 1\}$；窗口外权重为 0。
距门槛 5 分、$h = 20$：$K(5/20) = 0.75$。

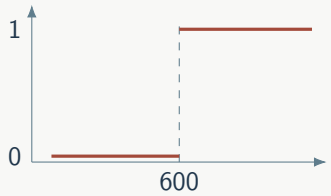
门槛处 $r = 0$，两侧预测值就是截距：$\widehat{\tau} = \widehat{a}_+ - \widehat{a}_-$。
窗口、权重和局部直线，是同一个估计过程的三个选择。

这是核加权的局部线性回归，不是运行变量的核密度估计；推断细节见讲义。

# 如果过线并不一定入学，就需要模糊 RD

**精确 RD（Sharp RD）**

过线全部入学；未过线不入学。




课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

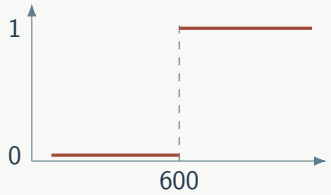
# 如果过线并不一定入学，就需要模糊 RD

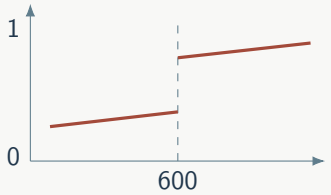
**精确 RD（Sharp RD）**

过线全部入学；未过线不入学。

**模糊 RD（Fuzzy RD）**

过线可能不入学，未过线也可能入学。




课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

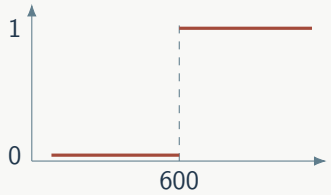
# 如果过线并不一定入学，就需要模糊 RD

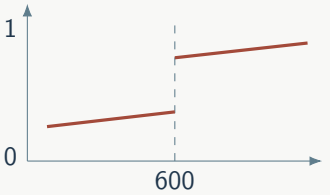
**精确 RD（Sharp RD）**

过线全部入学；未过线不入学。

**模糊 RD（Fuzzy RD）**

过线可能不入学，未过线也可能入学。




纵轴都是实际入学概率；模糊 RD 需要非零跳跃，识别还需其他条件。

课堂设定：600 分规则、学生与结果均为教学示意，不对应某所学校或论文估计。

# 模糊 RD：收入跳跃为什么要除以入学概率跳跃？

| 门槛两侧拟合值（另设教学数值） | 右减左 |
|---|---|
| 年劳动收入：6 万元 $\to$ 8 万元 | $\widehat{\Delta}_Y = 2$ 万元 |
| 实际入学概率：35% $\to$ 75% | $\widehat{\Delta}_D = 0.40$ |

分别以 $Y$ 与 $D$ 为因变量做局部拟合，再取跳跃之比；40 个百分点须写成 0.40。

# 模糊 RD：收入跳跃为什么要除以入学概率跳跃？

| 门槛两侧拟合值（另设教学数值） | 右减左 |
|---|---|
| 年劳动收入：6 万元 $\to$ 8 万元 | $\widehat{\Delta}_Y = 2$ 万元 |
| 实际入学概率：35% $\to$ 75% | $\widehat{\Delta}_D = 0.40$ |

$$\widehat{\tau}_{\mathrm{FRD}} = \frac{\widehat{\mu}_Y^{+} - \widehat{\mu}_Y^{-}}{\widehat{\mu}_D^{+} - \widehat{\mu}_D^{-}} = \frac{\widehat{\Delta}_Y}{\widehat{\Delta}_D} = \frac{2}{0.40} = 5\text{万元}$$

$\widehat{\mu}^{+}$、$\widehat{\mu}^{-}$：分别从右侧、左侧拟合到同一门槛处的均值。

分别以 $Y$ 与 $D$ 为因变量做局部拟合，再取跳跃之比；40 个百分点须写成 0.40。

# 模糊 RD：收入跳跃为什么要除以入学概率跳跃？

| 门槛两侧拟合值（另设教学数值） | 右减左 |
|---|---|
| 年劳动收入：6 万元 $\to$ 8 万元 | $\widehat{\Delta}_Y = 2$ 万元 |
| 实际入学概率：35% $\to$ 75% | $\widehat{\Delta}_D = 0.40$ |

$$\widehat{\tau}_{\mathrm{FRD}} = \frac{\widehat{\mu}_Y^{+} - \widehat{\mu}_Y^{-}}{\widehat{\mu}_D^{+} - \widehat{\mu}_D^{-}} = \frac{\widehat{\Delta}_Y}{\widehat{\Delta}_D} = \frac{2}{0.40} = 5\text{万元}$$

$\widehat{\mu}^{+}$、$\widehat{\mu}^{-}$：分别从右侧、左侧拟合到同一门槛处的均值。

**从整体变化，还原被资格推动者的效应**

在相应条件下：整体收入变化 = 被推动者比例 $\times$ 他们的平均效应。
$2 = 0.40 \times 5$；这是门槛附近被资格推动入学者的效应。

分别以 $Y$ 与 $D$ 为因变量做局部拟合，再取跳跃之比；40 个百分点须写成 0.40。

# 为什么能除以入学跳跃？——它其实就是两阶段最小二乘

**第一阶段：资格 $\rightarrow$ 入学（分母）**

$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + a_1 r_i + a_2 Z_i r_i + v_i$

$\pi_1$：过线让入学概率提高多少；本例为 $0.40$。

$\widehat{D}$ 是第一阶段的拟合值，不是原始观测；标准误不能把两个跳跃的标准误直接相除。

# 为什么能除以入学跳跃？——它其实就是两阶段最小二乘

**第一阶段：资格 $\rightarrow$ 入学（分母）**

$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + a_1 r_i + a_2 Z_i r_i + v_i$

$\pi_1$：过线让入学概率提高多少；本例为 $0.40$。

**第二阶段：被推动的入学 $\rightarrow$ 收入（分子）**

$Y_i = \tau \widehat{D}_i + b_0 + b_1 r_i + b_2 Z_i r_i + e_i$

$\tau$：收入跳跃 $\div$ 入学跳跃；本例为 $2 \div 0.40 = 5$ 万元。

$\widehat{D}$ 是第一阶段的拟合值，不是原始观测；标准误不能把两个跳跃的标准误直接相除。

# 为什么能除以入学跳跃？——它其实就是两阶段最小二乘

**第一阶段：资格 $\to$ 入学（分母）**

$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + a_1 r_i + a_2 Z_i r_i + v_i$

$\pi_1$：过线让入学概率提高多少；本例为 $0.40$。

**第二阶段：被推动的入学 $\to$ 收入（分子）**

$Y_i = \tau \widehat{D}_i + b_0 + b_1 r_i + b_2 Z_i r_i + e_i$

$\tau$：收入跳跃 $\div$ 入学跳跃；本例为 $2 \div 0.40 = 5$ 万元。

两阶段用同一窗口、同一组 $r$ 与 $Zr$；$\tau$ 就是比值。
识别还要相关性、排除限制、单调性。

$\widehat{D}$ 是第一阶段的拟合值，不是原始观测；标准误不能把两个跳跃的标准误直接相除。

# RD 也要反证：门槛处是否还有别的变化？

| 检查与安慰剂 | 录取线情境中的疑问 |
|---|---|
| 同步规则、事前特征 | 过线还改变什么资格？家庭背景是否也跳变？ |
| 运行变量分布 | 分数是否能被精确操纵，门槛附近有异常堆积？ |
| 虚假门槛 | 在没有实际规则变化的其他分数处，也有“跳跃”吗？ |
| 未实施时期或群体 | 规则尚不存在时，600 分处是否已经出现收入跳跃？ |

**检验要对应具体威胁**

虚假门槛须避开真实规则；还应检查带宽、拟合方式与缺失样本。
密度诊断看 $R$ 的分布；核权重用于拟合 $Y$ 与 $R$ 的关系。

安慰剂、协变量平衡和密度检验都提供证据，不能证明全部假设。

# 停下来想一想：什么样的门槛可以考虑 RD?

**问题一 | 只有分数规则才能做断点吗?**

地理边界、年龄线、人口规模、收入门槛……这些也能构成 RD 吗?
请举一个例子，说清它的运行变量 $R$、门槛 $c$、资格 $Z$、实际处理 $D$ 与结果 $Y$。

**问题二 | 有一条分界线，就能做 RD 吗?**

研究者自己把企业分成“大企业”和“小企业”，
与政策按规模门槛分配资格，有什么区别?
即使政策确有门槛，还需要检查什么，才能解释结果跳跃?

# 真实研究：学经济学会让收入更高吗?

Bleemer 与 Mehta（2022），AEJ: Applied Economics。

**规则：经济学入门课 GPA 达到 2.8，进入专业的机会提高**

加州大学圣克鲁兹分校；研究重点为 2008–2012 年入学队列。

过线不是全部选择经济学，线下也有人获准进入，因此是模糊 RD。

# 真实研究：学经济学会让收入更高吗?

Bleemer 与 Mehta（2022），AEJ: Applied Economics。

**规则：经济学入门课 GPA 达到 2.8，进入专业的机会提高**

加州大学圣克鲁兹分校；研究重点为 2008–2012 年入学队列。

过线不是全部选择经济学，线下也有人获准进入，因此是模糊 RD。

| 对应本讲符号 | 论文中的对象 |
|---|---|
| $R$ 与 $c$ | 经济学两门入门课的平均 GPA；$c = 2.8$ |
| $Z$ 与 $D$ | 是否达到门槛；是否选择经济学专业 |
| $Y$ | 毕业后的年劳动收入（美元） |

# 真实研究：学经济学会让收入更高吗？

Bleemer 与 Mehta（2022），AEJ: Applied Economics。

**规则：经济学入门课 GPA 达到 2.8，进入专业的机会提高**

加州大学圣克鲁兹分校；研究重点为 2008–2012 年入学队列。

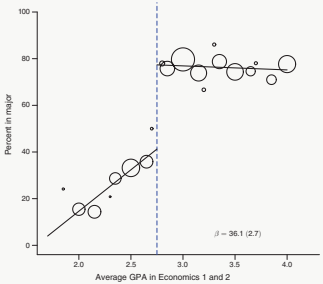
过线不是全部选择经济学，线下也有人获准进入，因此是模糊 RD。

| 对应本讲符号 | 论文中的对象 |
|---|---|
| $R$ 与 $c$ | 经济学两门入门课的平均 GPA；$c = 2.8$ |
| $Z$ 与 $D$ | 是否达到门槛；是否选择经济学专业 |
| $Y$ | 毕业后的年劳动收入（美元） |

$$\widehat{\tau}_{\text{FRD}} = \frac{\text{门槛处收入的跳跃}}{\text{门槛处选择经济学专业概率的跳跃}}$$

# 读真实图：概率跳跃与收入跳跃，缺一不可

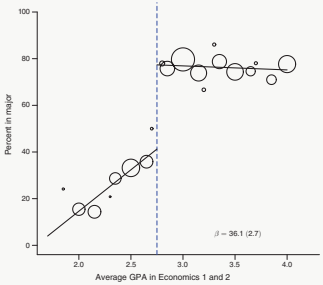
分母：选择经济学专业的比例



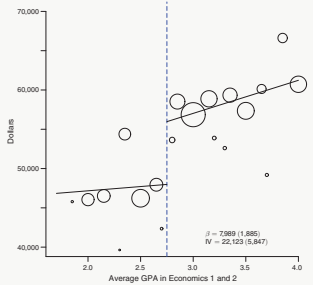

原文 Figure 1、2；两图样本略异，22,123 为同样本 IV 估计；收入以 2018 年美元计。
论文还检查事前特征、分数分布与规则实施前的安慰剂。

# 读真实图：概率跳跃与收入跳跃，缺一不可

分母：选择经济学专业的比例



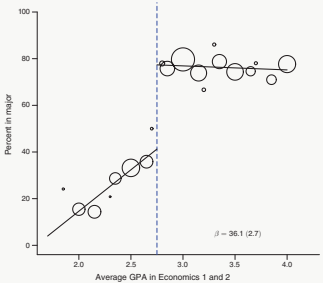

分子：毕业后的年劳动收入



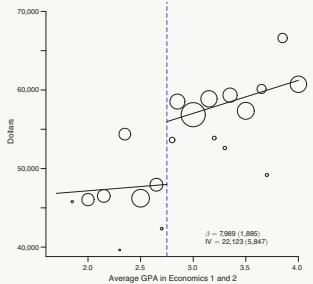

原文 Figure 1、2；两图样本略异，22,123 为同样本 IV 估计；收入以 2018 年美元计。
论文还检查事前特征、分数分布与规则实施前的安慰剂。

# 读真实图：概率跳跃与收入跳跃，缺一不可

分母：选择经济学专业的比例




分子：毕业后的年劳动收入




入门课 GPA 为 2.8 处：专业概率约增加 0.36，收入约增加 8,000 美元。
$8{,}000 \div 0.36 \approx 22{,}000$（原文 IV 估计）；仅适用于门槛附近被资格推动者。

原文 Figure 1、2；两图样本略异，22,123 为同样本 IV 估计；收入以 2018 年美元计。
论文还检查事前特征、分数分布与规则实施前的安慰剂。

# 回到起点：两种方法怎样推测另一个世界？

| 方法 | 借用了什么？ | 核心条件与效应对象 |
| --- | --- | --- |
| DID | 借对照组的变化，推算处理组未受政策时的变化 | 平行趋势等；处理组相应时期的平均效应 |
| 精确 RD | 借门槛两侧的平均关系，连接另一处理状态的结果 | 连续性等；门槛处的平均效应 |
| 模糊 RD | 借资格推动实际处理的变化，解释结果跳跃 | 再加局部 IV 条件；门槛处被资格推动者的效应 |

# 回到起点：两种方法怎样推测另一个世界？

| 方法 | 借用了什么？ | 核心条件与效应对象 |
| --- | --- | --- |
| DID | 借对照组的变化，推算处理组未受政策时的变化 | 平行趋势等；处理组相应时期的平均效应 |
| 精确 RD | 借门槛两侧的平均关系，连接另一处理状态的结果 | 连续性等；门槛处的平均效应 |
| 模糊 RD | 借资格推动实际处理的变化，解释结果跳跃 | 再加局部 IV 条件；门槛处被资格推动者的效应 |

现实中看不到同一对象的两个世界。
能否作因果解释，取决于我们构造的比较是否可信。

# 最后记住：DID 与 RD 首先是研究设计

| 在回归之前 | 在回归之后 |
| --- | --- |
| 明确谁受政策影响 | 判断估计对应谁、哪个时期或哪个门槛 |
| 提出可信的反事实 | 结合制度核查平行趋势或局部连续性等假设 |
| 预想竞争性解释 | 用安慰剂、反证与敏感性分析逐项审查 |

检验不是数量竞赛；不显著不等于证明假设。局部、样本与时期的结论边界也要说明。

# 最后记住：DID 与 RD 首先是研究设计

| 在回归之前 | 在回归之后 |
| --- | --- |
| 明确谁受政策影响 | 判断估计对应谁、哪个时期或哪个门槛 |
| 提出可信的反事实 | 结合制度核查平行趋势或局部连续性等假设 |
| 预想竞争性解释 | 用安慰剂、反证与敏感性分析逐项审查 |

**回到第 4 讲的两个问题**

用谁来替代看不到的反事实?
为什么这个替代值得相信?

检验不是数量竞赛；不显著不等于证明假设。局部、样本与时期的结论边界也要说明。

# 最后记住：DID 与 RD 首先是研究设计

| 在回归之前 | 在回归之后 |
| --- | --- |
| 明确谁受政策影响 | 判断估计对应谁、哪个时期或哪个门槛 |
| 提出可信的反事实 | 结合制度核查平行趋势或局部连续性等假设 |
| 预想竞争性解释 | 用安慰剂、反证与敏感性分析逐项审查 |

**回到第 4 讲的两个问题**

用谁来替代看不到的反事实?
为什么这个替代值得相信?

没有一种方法能自动、彻底消除所有识别问题。
可信结论来自制度、比较设计与证据共同支持。

检验不是数量竞赛；不显著不等于证明假设。局部、样本与时期的结论边界也要说明。

# 课后：用配套讲义把思路落实到研究操作

**先确认自己能讲清楚**

DID 的两条走势如何变成事件研究系数？
RD 的门槛跳跃是什么，带宽和核权重分别做什么？

**再阅读《DID 与 RD 实践操作指南》**

渐进 DID、匹配、标准误与检验，以及 RD 的估计和敏感性检查，
根据自己的研究问题进入相应部分，不必在本讲一次学完。

下一讲：机器学习怎样帮助建模？
更灵活的预测，仍然需要可信的因果比较。